UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



Carrera: Ingeniería en sistemas y redes informáticas

Asignatura: Programación Computacional II.

Catedrático: Willian Alexis Montes Girón

Tarea: Parcial 2.

Estudiante:
• Luis Jeovanny Majano Rivera
• Steven Moises Medrano Arbaiza.

CICLO: 02-2026

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2026

1. **Análisis ordenado de los hallazgos encontrados en los datos.**
2. El inventario consolidado consta de 100 registros únicos que suman un total de 5,439 unidades físicas en existencia.
3. El rango de precios de los artículos muestra una amplia dispersión, abarcando desde equipos económicos de $30.88 hasta dispositivos de alto valor que alcanzan los $796.63, con un precio promedio general de $407.10.
4. Se identificó una concentración desproporcionada de mercancía en la zona central y oriental del país. Entre San Salvador, La Libertad y San Miguel concentran el 72.7% del inventario total físico, dejando la zona occidental (Santa Ana y Sonsonate) con un volumen significativamente menor.
5. Dentro del catálogo ofertado, los "Monitores" representan la categoría de producto con mayor frecuencia de registro en las sucursales (26%).

Conclusiones claras por cada columna o variable analizada.

1. **ID_Producto:** Cumple su función como identificador único para los 100 registros, garantizando la trazabilidad individual de cada lote en el sistema.
2. **Producto:** La variedad se centra exclusivamente en 5 tipos de hardware. Existe un claro dominio de los "Monitores" (26 registros), mientras que Laptops, Mouses, Teclados e Impresoras mantienen una distribución equitativa (entre 18 y 19 registros cada uno).
3. **Categoría:** La clasificación (Computación, Periféricos, Impresión) es consistente con el tipo de productos, confirmando un enfoque de negocio orientado al equipamiento ofimático y tecnológico.
4. **Precio:** Es la variable con mayor fluctuación. La diferencia entre el artículo más barato y el más caro sugiere que la empresa atiende tanto a segmentos de entrada como de gama media-alta, requiriendo estrategias de venta diferenciadas.
5. **Stock:** Las existencias por producto varían drásticamente. Hay lotes que se encuentran en niveles críticos (10 unidades), lo que representa un riesgo de desabastecimiento, mientras que otros alcanzan el tope de 100 unidades, sugiriendo un posible estancamiento o compras por volumen reciente. El promedio por lote es de 54 unidades.
6. **Sucursal:** Demuestra una distribución logística asimétrica. San Salvador lidera el acaparamiento logístico con 1,345 unidades totales. Por el contrario, Sonsonate es la sucursal con menor capacidad de respuesta inmediata, almacenando apenas 710 unidades en total.

Recomendaciones estratégicas para la empresa basadas en los resultados.

1. **Equilibrio Logístico:** Se sugiere redistribuir el excedente de inventario físico desde las sucursales de San Salvador y La Libertad hacia Santa Ana y Sonsonate para nivelar la oferta a nivel nacional y reducir costos de almacenamiento en la capital.
2. **Alertas de Reabastecimiento Automático:** Implementar una política de control de inventario (Punto de Reorden) enfocada específicamente en los lotes de productos que actualmente reportan existencias mínimas (cercanas a las 10 unidades) para evitar la pérdida de ventas por falta de stock.
3. **Promociones Estratégicas:** Dado que los Monitores son el producto con mayor recurrencia en el inventario, se recomienda crear "paquetes ofimáticos" (ej. Monitor + Teclado + Mouse) para acelerar la rotación de estos artículos y liberar espacio en bodega.